



OVE E 8350

Ausgabe: 2017-12-01

Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe

Fire fighting in and near electrical installations

Défense contre les incendies dans les installations électriques et dans leur
environnement

Medieninhaber und Hersteller:

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Copyright © OVE – 2017.

Alle Rechte vorbehalten! Nachdruck oder
Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien
E-Mail: verkauf@ove.at
Internet: <http://www.ove.at>
Webshop: www.ove.at/webshop
Tel.: +43 1 587 63 73
Fax: +43 1 587 63 73-99

ICS 29.020

Ersatz für ÖVE/ÖNORM E 8350:2005-04-01

zuständig OVE/TK H
Elektrische Hochspannungsanlagen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	2
Erläuterung	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	4
4 Vorbereitende Maßnahmen	6
5 Maßnahmen bei Bränden	6
6 Eignung von Löschmitteln	9
7 Maßnahmen nach dem Brand	14
Literaturhinweise	15

Vorwort

Diese Norm hat den Status einer nationalen elektrotechnischen Norm gemäß ETG 1992. Bei ihrer Anwendung ist dieses Vorwort zu berücksichtigen.

Für den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Für den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser nationalen elektrotechnischen Norm ist den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten rein österreichischen elektrotechnischen Normen ist zu beachten:

- Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser rein österreichischen elektrotechnischen Norm. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser rein österreichischen elektrotechnischen Norm ist der durch die Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.
- Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst.

Hinweis

Die vorliegende Norm ist für den Aushang an elektrischen Anlagen auch als Wandtafel in Kunststoffsaustrführung (wetterfest und säurebeständig), Größe 85 cm x 60 cm, erhältlich.

Erläuterung

Die vorliegende OVE-Norm wurde vom Technischen Komitee H – „Elektrische Hochspannungsanlagen“ und Technischen Subkomitee H5 – „Betrieb“ in Abstimmung mit Vertretern der Feuerwehren erarbeitet.

Auslöser für die Überarbeitung waren:

- die Anpassung der Begriffe an die neue Vorschrift für den Betrieb elektrischer Anlagen,
- neue harmonisierte Normen für Feuerlöscher.

Es hat in den vielen Jahren seit Bestand dieser Bestimmungen keine nennenswerten Elektrounfälle von Feuerwehrkräften gegeben, wenn die Festlegungen der Bestimmungen eingehalten wurden.

Wie schon bei der bisherigen Bestimmung waren sich die in Österreich betroffenen Stellen, vornehmlich Feuerwehr und Elektrizitätsversorgungsunternehmen einig, dass es für die Praxis sinnvoller ist, die Bestimmungen auf jene genormten Mehrzweckstrahlrohre gemäß ÖNORM F 2190 (DIN 14365), die üblicherweise verwendet werden, und jene Bedingungen abzustimmen, mit denen in der Mehrzahl der Fälle gerechnet werden muss. Für diese Normalfälle können auf solche Weise kleinere Abstände vorgegeben werden. Sonderfälle sollten durch Entfernungszuschläge erfasst werden. Außerdem schien es nicht notwendig, die Abstände so weit zu erhöhen, dass in keinem Falle Stromimpulse zu verspüren sind. Grundsatz musste freilich bleiben, dass jede Gefährdung von Personen mit Sicherheit ausgeschaltet wird.

1 Anwendungsbereich

Diese OVE-Norm gilt für die Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen mit Betriebsspannungen über 50 V Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung zwischen beliebigen Leitern und in der Nähe dieser Anlagen.

Diese OVE-Norm gilt nicht für die Errichtung und den Betrieb ortsfester Löschanlagen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM EN 2, *Brandklassen*

ÖNORM EN 3-7, *Tragbare Feuerlöscher – Teil 7: Eigenschaften, Löschleistung, Anforderungen und Prüfungen*

ÖNORM EN 15182 (alle Teile), *Strahlrohre für die Brandbekämpfung*

ÖNORM F 2190, *Mehrzweckstrahlrohre, Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung*

ÖVE/ÖNORM E 8001-4-44, *Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis ~ 1000 V und $\neq 1500$ V – Teil 4-44: Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten*

OVE E 8555, *Betrieb elektrischer Bahnen und Obusse*

ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet), *Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 1: Europäische Norm – Teil 2-100: Nationale Ergänzungen*

3 Begriffe

Für den Anwendungsbereich dieser OVE-Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1

elektrische Anlage

Anlage mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Übertragung, Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie

Dies schließt Energiequellen wie Batterien, Kondensatoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektrischer Energie ein.

3.1.1

Niederspannungsanlage

elektrische Anlage mit Nennspannung kleiner oder gleich 1000 V bei Wechselstrom (AC) oder kleiner oder gleich 1500 V bei Gleichstrom (DC)

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Zu den Niederspannungsanlagen gehören z. B. Stromerzeugungs- und Verteilungsanlagen, Ortsnetze, Hausinstallationen sowie Installationen für industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe, die Fahrleitungsanlagen und Installationen der mit Gleichstrom (Niederspannung) betriebenen Straßen- und Stadtbahnen, Oberleitungsbusse (Obusse), Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen.

3.1.2

Hochspannungsanlage

elektrische Anlagen mit Nennspannung größer als 1000 V bei Wechselstrom (AC) oder größer als 1500 V bei Gleichstrom (DC)

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Zu den Hochspannungsanlagen gehören insbesondere Anlagen, die der Erzeugung, Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie dienen, z. B. Kraftwerke, Schalt- und Umspannanlagen, Freileitungen, Kabelanlagen sowie Anlagen und Fahrzeuge von elektrischen Bahnen. Hochspannungsanlagen sind in der Regel durch Warnschilder gekennzeichnet.

3.2

Brandklassen

Klassifizierung von Bränden nach der Art des Brennstoffes

siehe ÖNORM EN 2

Brandklasse A	Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z. B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle
Brandklasse B	Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin
Brandklasse C	Brände von Gasen, z. B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Stadtgas
Brandklasse D	Brände von Metallen, z. B. Aluminium, Magnesium und ihren Legierungen, Natrium, Kalium
Brandklasse F	Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten.

3.3 Feuerlöscher

3.3.1

tragbarer Feuerlöscher

Feuerlöscher, der getragen und von Hand bedient werden kann und im betriebsbereiten Zustand eine Masse von nicht mehr als 20 kg hat (ÖNORM EN 3-7)

3.3.2

fahrbarer Feuerlöscher

ortsbeweglicher Feuerlöscher mit einer Gesamtmasse von mehr als 20 kg, der mit Rädern für den manuellen Transport versehen ist und der für die manuelle Bedienung des Feuerlöschers ausgelegt ist (ÖNORM EN 1866)

3.4

Freileitung

elektrische Leitung, deren Leiter oberirdisch geführt sind, im Allgemeinen mit Hilfe von Isolatoren und geeigneten Stützpunkten

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Bestimmte Freileitungen können mit isolierten Leitern ausgerüstet sein.

3.5

Fahrleitungsanlage

Gesamtheit der Betriebsmittel der elektrischen Energieversorgung von den Unterwerken zu elektrischen Triebfahrzeugen, bestehend entweder aus Oberleitungsanlagen oder aus Stromschienenanlagen; die elektrischen Grenzen der Fahrleitungsanlage im Stromkreis bilden der Speisepunkt und die Kontaktstelle zum Stromabnehmer

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Zur Fahrleitungsanlage gehören auch alle die Leitungen, Stromschienen, Kabeln, Überwachungs- und Schutzeinrichtungen tragenden Anlagenteile wie Maste einschließlich ihrer Gründung, Tragwerke, Isolatoren, Nachspannvorrichtungen, Schaltgeräte, Streckentrenner, Schutzvorkehrungen, Schutzerdungen u.dgl.

3.6

Elektrofachkraft

eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrungen, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können

[ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet)]

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Als fachliche Ausbildung kann auch eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet herangezogen werden.

3.7

Elektrotechnisch unterwiesene Person

eine Person, die durch eine Elektrofachkraft ausreichend unterrichtet wurde, so dass sie Gefahren vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können

[ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet)]

3.8

abgeschlossene elektrische Betriebsstätte

Raum oder Ort (auch im Freien), der ausschließlich dem Betreiben elektrischer Betriebsmittel dient und aufgrund der Betriebseigenschaften derselben abgeschlossen gehalten wird

Kennzeichnung, Art des Verschlusses und die Zutrittsberechtigung ist in ÖVE/ÖNORM E 8001-4-44 und in ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet), Abschnitt 4.3 geregelt.

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Hierzu gehören z. B. Schalt- und Verteilungsanlagen, Transformatorenzellen, Schaltzellen, Maststationen.

3.9

ortsfeste Löschanlage

fest installierte Löscheinrichtungen

Die Auslösung kann sowohl von Hand vorgenommen werden als auch selbsttätig erfolgen.

3.10

Strahlrohre gemäß ÖNORM F 2190

Strahlrohre CM haben einen Mundstückdurchmesser von 9 mm und einen Düsendurchmesser von 12 mm
Strahlrohre BM haben einen Mundstückdurchmesser von 16 mm und einen Düsendurchmesser von 22 mm

ANMERKUNG 1 zum Begriff: M bedeutet Mehrzweckstrahlrohr. Mehrzweckstrahlrohre sind Armaturen zur wahlweisen Abgabe von Löschwasser in Form von Vollstrahl oder Sprühstrahl zur Brandbekämpfung.

3.11

Druckluftschaum

Löschschaum, erzeugt durch eine Druckluftschaumanlage

4 Vorbereitende Maßnahmen

4.1 Bei elektrischen Anlagen wie z. B. Kraftwerken, Umspannwerken, Schaltstationen usw. können spezielle Maßnahmen bei der Brandbekämpfung erforderlich sein. Verständnissvolle Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und dem Betreiber dieser elektrischen Anlagen ist dabei erforderlich. Diesem Zweck dienen die nachstehend, beispielhaft angeführten Maßnahmen.

4.1.1 Der Betreiber gibt der Feuerwehr Auskunft über Anlagen, Leitungen und Einrichtungen, die besondere Gefahren für die Einsatzkräfte verursachen und/oder besondere Maßnahmen bei der Brandbekämpfung erfordern.

4.1.2 Der Betreiber legt mit der Feuerwehr geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung fest.

4.1.3 Der Betreiber stellt der Feuerwehr auf Verlangen die notwendigen Informationen und Planunterlagen zur Verfügung.

4.1.4 Der Betreiber gibt auf Wunsch der Feuerwehr die zuständigen Dienststellen oder Personen bekannt, die im Brandfall für die Durchführung von Maßnahmen an den elektrischen Anlagen des Betreibers zur Verfügung stehen, und wie sie erreichbar sind.

4.1.5 Die Feuerwehr veranlasst, falls es sich nach Rücksprache mit dem Betreiber als zweckmäßig und möglich erweist, die Einweisung von Feuerwehrkräften, dass sie im Einvernehmen mit dem Betreiber im Notfall bestimmte Schalthandlungen ausführen kann.

4.2 Es wird empfohlen, Maßnahmen gemäß 4.1 einer periodischen Überprüfung (gegebenenfalls im Rahmen von Übungen) zu unterziehen.

5 Maßnahmen bei Bränden

5.1 Allgemeine Maßnahmen

5.1.1 Die Feuerwehr verständigt im Brandfall den Betreiber entsprechend den getroffenen Vereinbarungen.

5.1.2 Beauftragte des Betreibers haben sich auf Verlangen beim Betreten der Brandstelle auszuweisen.

5.1.3 In elektrischen Anlagen sind, soweit überhaupt notwendig, nur die vom Brand betroffenen oder unmittelbar bedrohten Teile spannungsfrei zu machen. Grundsatz muss sein, dass so wenig wie möglich abgeschaltet wird, und zwar mit Rücksicht auf die Nachteile für die Bekämpfung des Brandes sowie für die Allgemeinheit, z. B. durch:

- Gefährdung von Personen,
- Stilllegung der Wasserversorgung,
- Gefahren und Schäden durch die Unterbrechung von Betriebsabläufen,
- Stillstand von Aufzügen und elektrisch betätigten Toren,
- Verdunkelung von Straßen,
- Ausfall von Sicherheits- und Signaleinrichtungen.

5.1.4 Die Stromversorgung für Wasserversorgungsanlagen oder sonstige Einrichtungen, die im Brandfall wichtig sein können, z. B. Löschanlagen, Aufzüge, elektrisch betätigte Tore oder Beleuchtungsanlagen, ist solange wie möglich in Betrieb zu lassen.

Durch Abschalten bestimmter elektrischer Betriebsmittel (z. B. Lüftung) kann es zu erhöhter Brand- und Explosionsgefahr kommen. Daher sollten Abschaltungen nur im Einvernehmen zwischen Feuerwehr und Betreiber vorgenommen werden.

5.1.5 Beim Einsatz von Leitern, Teleskopgeräten und anderen Geräten dürfen die unter 5.2.4 und 5.3.5 angegebenen und jeweils zutreffenden Mindestabstände nicht unterschritten werden. Hierbei ist die Annäherung durch Belastungen und Schwankungen zu berücksichtigen.

5.1.6 Nicht vom Brand betroffene elektrische Betriebsmittel (elektrische Maschinen, Schalttafeln, Geräte, Telekommunikationsanlagen und anderes) sind nach Möglichkeit vor Löschmitteln zu schützen.

5.2 Besondere Maßnahmen für Niederspannungsanlagen

5.2.1 Sind im Bereich der Brandstelle Zerstörungen der Niederspannungsanlagen, insbesondere der Freileitungen, zu erwarten oder bereits eingetreten, so sind die betroffenen Anlagen bzw. Leitungen im Bereich der Brandstelle spannungsfrei zu machen.

ANMERKUNG Diese Maßnahme ist erforderlich, weil der Isolationszustand durch Brand oder Löschmaßnahmen unter Umständen erheblich herabgesetzt werden kann und weil Freileitungen reißen können. Das Berühren herabgefallener Leitungen, auch wenn sie am Boden liegen, und das Berühren der im normalen Zustand nicht unter Spannung stehenden Metallteile (z. B. Maschinen, Fernmeldefreileitungen, Antennen, Blechdächer und -wände, Regenrinnen, Wasser- oder Gasleitungen, Metallzäune) kann gefährlich sein. Diese Metallteile können unter Umständen unter Spannung stehen.

5.2.2 Schaltheaktionen und Eingriffe in Niederspannungsanlagen sollten nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen (insbesondere Betriebspersonal des Betreibers) vorgenommen werden. Hiervon ausgenommen sind Hausinstallationen.

ANMERKUNG Zur Hausinstallation im Sinne dieser Norm gehören auch elektromedizinische Geräte, Leuchtröhrenanlagen, z. B. für Reklame, die zwar mit Hochspannung betrieben werden, jedoch an die Hausinstallation angeschlossen sind und dort geschaltet werden können.

5.2.3 Unsachgemäßes Kurzschließen oder Durchtrennen von unter Spannung stehenden Leitungen und Kabeln ist lebensgefährlich.

Kurzschließen oder Durchtrennen von unter Spannung stehenden Leitungen und Kabeln als Notmaßnahme darf daher bei Gefährdung von Menschenleben nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

5.2.4 Bei Annäherung an unter Spannung stehende nicht gegen direktes Berühren geschützte Niederspannungsanlageanteile ist ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten (Tabelle 1). Dieser Abstand darf auch bei der Verwendung von Geräten und Hilfsmitteln nicht unterschritten werden.

Tabelle 1 – Zulässige Annäherung an Niederspannungsanlagen

Nennspannung	Annäherung
bis 1000 V Wechselspannung und 1500 V Gleichspannung	1 m

Bei Löscharbeiten gelten die Mindestabstände nach Tabelle 4

5.3 Besondere Maßnahmen für Hochspannungsanlagen

5.3.1 Hochspannungsanlagen dürfen – soweit nicht andere Vereinbarungen vorliegen – nur in Gegenwart einer zuständigen Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesenen Person und nur von unmittelbar an der Brandbekämpfung Beteiligten betreten werden. Die Weisungen dieses Fachpersonals sind zu befolgen.

5.3.2 Im unmittelbaren Einflussbereich eines Brandes liegende Anlageanteile sollen soweit für den Einsatz erforderlich spannungsfrei gemacht werden. Ist dies nicht möglich, so sind die, in den nachfolgenden Tabellen festgelegten Abstände einzuhalten.

5.3.3 Schalthandlungen und Eingriffe in Hochspannungsanlagen dürfen nur Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen (insbesondere Betriebspersonal des Betreibers oder in Sonderfällen die vom Betreiber zu Schalthandlungen unterwiesenen und ermächtigten Personen) durchführen.

5.3.4 Hochspannungsanlagen, z. B. Freileitungen, dürfen weder durch behelfsmäßiges Erden und Kurzschließen noch durch Durchtrennen spannungsfrei gemacht werden.

5.3.5 Bei Annäherung an unter Spannung stehende Hochspannungsanlagen, z. B. Freileitungen, dürfen die Mindestabstände gemäß Tabelle 2 nicht unterschritten werden.

Dabei ist das Ausschlagen der Leitung, der Geräte und Hilfsmittel sowie deren mögliche Lageveränderungen zu berücksichtigen. Die angegebenen Abstände müssen zwischen ausgeschwungener Leitung und der ungünstigsten Lage der Geräte erhalten bleiben.

Unter Aufsicht einer Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen ist eine weitere Annäherung bis auf jene Werte möglich, die für Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gelten (siehe ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) bzw. für Bahnanlagen OVE E 8555).

Im Zweifelsfall ist ein Abstand von 5 m einzuhalten.

Tabelle 2 – Zulässige Annäherung an Hochspannungsanlagen

Nennspannung	Annäherung
über 1 kV bis 110 kV	3 m
über 110 kV bis 220 kV	4 m
über 220 kV bis 380 kV	5 m

Bei Löscharbeiten gelten die Mindestabstände gemäß Tabelle 4.

5.3.6 Freileitungen und Fahrleitungsanlagen in der Nähe von Brandstellen können beschädigt werden und herunterfallen. Auch durch das Berühren von Hochspannungsleitungen mit Kränen, Betonpumpen, Leitern und anderen leitfähigen Gegenständen kommt es zur Ableitung der Spannung zur Erde. Das Betreten der Umgebung solcher Ableitstellen oder der Umgebung herabgefallener Leitungen ist lebensgefährlich (Schrittspannung). Von den am Boden liegenden Leitungen oder sonstigen Ableitstellen ist daher ein Abstand von mindestens 20 m, bei Fahrleitungsanlagen von mindestens 15 m, einzuhalten und als Gefahrenzone abzusichern. Besteht zudem Berührung mit Metallteilen wie Zäunen, Geländern, Schienen, usw., so ist von diesen Teilen ebenfalls der entsprechende Abstand einzuhalten. Der Bereich darf erst wieder nach Beseitigung der Gefahr und Freigabe durch den Betreiber betreten werden.

Mit dem vorstehenden Abstand soll sichergestellt werden, dass selbst bei ungünstigen Bedingungen keine Gefährdung für die im Einsatz befindliche Feuerwehr vorliegt. Ungünstige Bedingungen liegen z. B. bei gelöschten 110 kV-Netzen und gleichzeitig hohen spezifischen Erdwiderständen vor. Ist durch eine Elektrofachkraft des Betreibers eindeutig festgestellt, dass es sich um ein Netz mit maximal 30 kV Nennspannung mit Erdschlusskompensation handelt, darf der Abstand auf 10 m verringert werden.

Bei Niederspannung ist die Bildung einer gefährlichen Schrittspannung nicht zu erwarten.

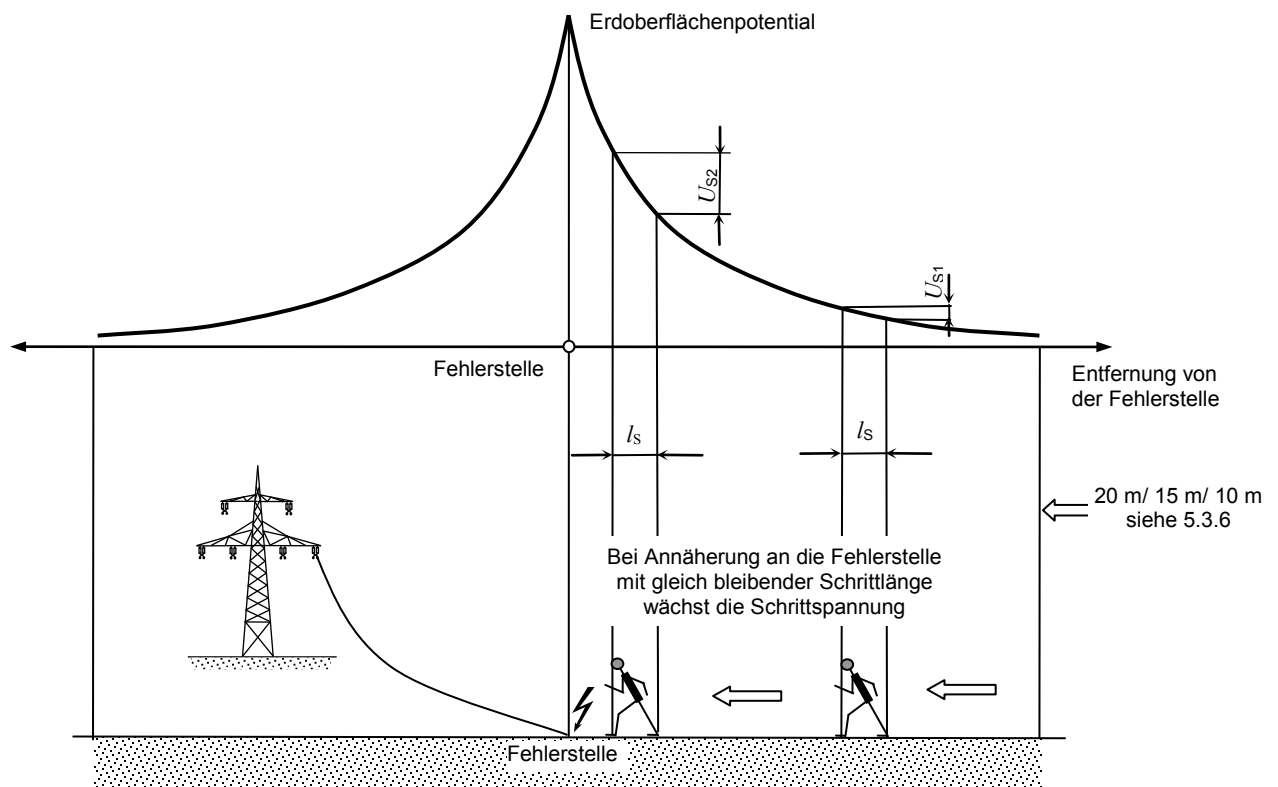


Bild 1 – Schrittspannung U_S im Bereich einer Fehlerstelle bei der Schrittweite l_S

6 Eignung von Löschmitteln

6.1 Auswahl der Löschmittel

Die Löschmittel sind unter Beachtung ihrer Eignung und eventueller Einsatzbeschränkungen auszuwählen (siehe auch 3.3 und Tabelle 4).

6.2 Anwendung der Löschmittel

6.2.1 Allgemeines

Die in Tabelle 4 genannten Mindestabstände zwischen Löschmittelaustrittsöffnung und unter Spannung stehenden Teilen der elektrischen Anlagen sind erforderlich, um gefährliche Stromeinwirkungen über das Löschmittel auf die den Löscheinsatz durchführenden Personen zu verhindern.

Sind den Einsatzkräften die anstehenden Spannungen und die örtlichen Verhältnisse nicht bekannt, so dürfen beim Einsatz von Strahlrohren CM gemäß ÖNORM F 2190, zwischen Strahlrohr und unter Spannung stehenden Anlagenteilen, die Richtwerte nach Tabelle 3 nicht unterschritten werden.

Die Verwendungs- bzw. Warnhinweise auf den Löschgeräten sind zu beachten.

Tabelle 3 – Richtwerte

Strahlrohr CM	Niederspannung (N)	Hochspannung (H)
	AC ≤ 1000 V oder DC ≤ 1500 V	AC > 1 kV oder DC > 1,5 kV
Sprühstrahl	1 m	5 m
Vollstrahl	5 m	10 m
Kurzzeichen	N-1-5	H-5-10
Wird bei Strahlrohren CM gemäß ÖNORM F 2190 ein Fließdruck von 5 bar überschritten, sind die angegebenen Mindestabstände bei Einsatz in Hochspannungsanlagen um zusätzliche 2 m zu vergrößern.		

6.2.2 Wasser

Brände im Bereich elektrischer Anlagen sollten mit Sprühstrahl bekämpft werden. Muss Vollstrahl angewendet werden, sind möglichst nur Strahlrohre CM gemäß ÖNORM F 2190 zu verwenden.

6.2.2.1 Sprühstrahl

Es dürfen die in Tabelle 4, Zeile 1, genannten Mindestabstände nicht unterschritten werden. Sie gelten für CM-Strahlrohre gemäß ÖNORM F 2190.

Für andere Sprühstrahlrohre (z. B. Wasserwerfer oder Hochdruckstrahlrohre) gelten diese Mindestabstände nur dann, wenn eine mindestens gleich große elektrische Sicherheit nachgewiesen wurde.

Liegt dieser Nachweis nicht vor, dürfen diese Strahlrohre nur in spannungsfreien elektrischen Anlagen eingesetzt werden.

Wird bei Strahlrohren CM gemäß ÖNORM F 2190 ein Fließdruck von 5 bar überschritten, sind die angegebenen Mindestabstände bei Einsatz in Hochspannungsanlagen um zusätzliche 2 m zu vergrößern.

6.2.2.2 Vollstrahl

Ist der Einsatz von Vollstrahl nicht zu umgehen und wird Wasser beliebiger Qualität (z. B. auch Wasser mit Leitfähigkeit erhöhenden Inhaltsstoffen wie Frostschutzmittel, Jauche und dergleichen) verwendet, dürfen die in Tabelle 4, Zeile 2, genannten Mindestabstände nicht unterschritten werden. Sie gelten für Strahlrohre CM gemäß ÖNORM F 2190. Für andere Strahlrohre gelten diese Mindestabstände nur dann, wenn eine mindestens gleich große elektrische Sicherheit nachgewiesen wurde.

Ist im Sonderfall die Verwendung von Strahlrohren BM gemäß ÖNORM F 2190 (Mundstückdurchmesser 16 mm, Düsendurchmesser 22 mm) nicht zu vermeiden, so erhöhen sich die in Tabelle 4, Zeile 2, genannten Mindestabstände um 5,0 m mit Mundstück bzw. 10 m ohne Mundstück. Dies ist jedenfalls zwischen Feuerwehr und Betreiber abzusprechen.

Für andere Strahlrohre gelten die Mindestabstände nur dann, wenn eine mindestens gleich große elektrische Sicherheit nachgewiesen wurde.

Wird bei Strahlrohren CM gemäß ÖNORM F 2190 ein Fließdruck von 5 bar überschritten, sind die angegebenen Mindestabstände bei Einsatz in Hochspannungsanlagen um zusätzliche 2 m zu vergrößern

6.2.2.3 Bei Wasser mit Inhaltsstoffen, welche die Leitfähigkeit erhöhen, wie Jauche und dergleichen ist die Bildung von leitfähigen Überzügen auf Isolatoren möglich, die zu Überschlügen und Isolatorenschäden führen können.

6.2.2.4 Wasser mit Bestandteilen, welche die Strahleigenschaften verändern, z. B. Netzmittel, darf im Bereich unter Spannung stehender elektrischer Anlagen nur eingesetzt werden, wenn die einzuhaltenden Mindestabstände als vorbereitende Maßnahme (Abschnitt 4) ermittelt worden sind.

6.2.2.5 Soll nach dem Einsatz von Löschpulver in elektrischen Anlagen mit Wasser gelöscht werden, so ist auf die Möglichkeit der Bildung leitfähiger Beläge Bedacht zu nehmen.

6.2.2.6 Sonstige Geräte, wie z. B. Wasserwerfer, Hohlstrahldüsen, Hochdruckstrahlrohre oder Sonderlöscher, dürfen im Bereich unter Spannung stehender elektrischer Anlagen nur eingesetzt werden, wenn die einzuhaltenden Mindestabstände als vorbereitende Maßnahme ermittelt worden sind.

Beim Einsatz dieser Geräte ist die Gefahr einer mechanischen Beschädigung von Isolatoren und Anlagenteilen besonders zu beachten.

6.2.2.7 Für Wasserwerfer können auf Grund der Verschiedenartigkeit der Düsen keine genauen Mindestabstände angegeben werden. Als Richtwerte gelten bei Verwendung eines Sprühstrahles 10 m und bei Vollstrahl 30 m.

Beim Einsatz von Wasserwerfern mit Vollstrahl ist die Gefahr einer mechanischen Beschädigung von Isolatoren und Anlagenteilen besonders zu beachten.

6.2.3 Löschschäume

6.2.3.1 Allgemein

Löschschäume dürfen im Allgemeinen nur bei spannungsfreien Anlagen angewendet werden, erforderlichenfalls sind benachbarte Anlagenteile abzuschalten.

Für unter Spannung stehende Niederspannungsanlagen ist der Einsatz geeigneter typgeprüfter Löschgeräte zulässig.

6.2.3.2 Druckluftschaum

Druckluftschaum darf in unter Spannung stehenden Niederspannungsanlagen eingesetzt werden.

Die in Tabelle 4, Zeile 4 und 5, angegebenen Mindestabstände beziehen sich auf Strahlrohre nach ÖNORM F 2190, ÖNORM EN 15182 oder andere Strahlrohre mit Austrittsöffnung bis höchstens 25 mm Durchmesser, einer maximalen Durchflussmenge von höchstens 235 l/min Wasser-Schaummittelgemisch und C-Kupplung.

Bei Einhaltung der angegebenen Mindestabstände besteht keine Gefahr über den Löschmittelstrahl. Einsatzkräfte können jedoch durch Spannungsverschleppung, in Folge von an unter Spannung stehenden Teilen anhaftenden Schaum und einen damit in Verbindung stehenden Schaumteppich, gefährdet werden.

In Hochspannungsanlagen darf Druckluftschaum nur an spannungsfreien Anlagen eingesetzt werden.

6.2.4 Löschpulver

6.2.4.1 Niederspannungsanlagen

Löschpulver darf bei unter Spannung stehenden Anlagen angewendet werden. Es ist der in Tabelle 4, Zeile 6 und 7, genannte Mindestabstand von 1 m einzuhalten.

ANMERKUNG Der Einsatz von Löschpulver ist in staubempfindlichen Anlagen (wie Fernmeldeanlagen, Datenverarbeitungsanlagen, Mess- und Regelanlagen, Verteilerschränken mit Schützen und Relais u.dgl.) möglichst zu vermeiden.

6.2.4.2 Hochspannungsanlagen

Löschpulver kann auf der Oberfläche von Isolatoren leitfähige Beläge bilden. Dies tritt beim Flammbrandpulver (BC-Pulver) in erster Linie durch Feuchtigkeit, beim Glutbrandpulver (ABC-Pulver) zusätzlich durch Wärme ein. Beim Einsatz von Löschpulver in Hochspannungsanlagen ist darauf Bedacht zu nehmen (siehe auch 7.7). Es ist auch zu bedenken, dass die Pulverwolke vom Wind abgetrieben werden kann.

In trockenen Freiluft- und Innenraumanlagen, die unter Spannung stehen, darf Flammbrandpulver (BC-Pulver) angewendet werden, wenn die in Tabelle 4, Zeile 7, angegebenen Mindestabstände eingehalten werden.

6.2.5 Kohlendioxid (CO₂)

6.2.5.1 Kohlendioxid ist elektrisch nicht leitend und hinterlässt keine Rückstände. Es ist schwerer als Luft und kann erstickend wirken. Gefahrenhinweise auf den Löschgeräten beachten! Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen. Lebensgefahr!

Im Freien ist die Wirkung begrenzt, weil sich Kohlendioxid verflüchtigt.

6.2.5.2 Es dürfen die in Tabelle 4, Zeile 8, genannten Mindestabstände nicht unterschritten werden.

6.2.6 Halone und andere Löschgase

6.2.6.1 Für den Einsatz von Halonen bestehen gesetzliche Verwendungsbeschränkungen (z. B. Verbot von Halonen, Halonbankverordnung).

6.2.6.2 Halone sind elektrisch nicht leitend und hinterlassen keine Rückstände. Sie sind schwerer als Luft und können gesundheitsschädliche Dämpfe entwickeln. Die Gefahrenhinweise auf den Löschgeräten sind zu beachten. Im Freien ist die Wirkung begrenzt, weil sich Halone verflüchtigen können.

6.2.6.3 Es dürfen die in Tabelle 4, Zeile 9, genannten Mindestabstände nicht unterschritten werden.

6.2.6.4 Bei Verwendung anderer Löschgase sind die Angaben der Hersteller zu beachten.

6.2.7 Trag- oder fahrbare Feuerlöscher

Bei Verwendung von tragbaren oder fahrbaren Feuerlöschern, die für Hochspannungsanlagen zugelassen sind, darf in Hochspannungsanlagen bis maximal 30 kV Nennspannung der Mindestabstand auf 2 m reduziert werden (gilt für die Zeilen 7, 8 und 9 der Tabelle 4). Die Spannungsebene muss durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person festgestellt sein.

Tabelle 4 – Eignung der Löschmittel und Abstände im Bereich elektrischer Anlagen, Gefahrenhinweise und Verwendungsbeschränkungen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschnitt	Löschmittel	Eignung im Bereich der Brandklassen				Mindestabstände in m			
			A	B	C	D	bei Niederspannung bis	bei Hochspannung bis AC		
							AC 1000 V/DC 1500 V	110 kV	220 kV	380 kV
1	6.2.2.1	Wasser Sprühstrahl	ja	ja ¹⁾	nein	nein ²⁾	1	3 ⁷⁾	4 ⁷⁾	5 ⁷⁾
2	6.2.2.2	Wasser Vollstrahl	ja	nein	nein	nein	5 ⁹⁾	8 ⁷⁾ 9)	9 ⁷⁾ 9)	10 ⁷⁾ 9)
3	6.2.3	Löschschaum	ja	ja	nein	nein	Anwendung nur in spannungsfreien Anlagen ⁴⁾	Anwendung nur in spannungsfreien Anlagen		
4	6.2.3	Druckluftschaum Sprühstrahl	ja	ja	nein	nein	1 ⁸⁾	Anwendung nur in spannungsfreien Anlagen		
5	6.2.3	Druckluftschaum Vollstrahl	ja	ja	nein	nein	5 ⁸⁾	Anwendung nur in spannungsfreien Anlagen		
6	6.2.4	ABC-Löschpulver (Glutbrandpulver)	ja	ja	ja	nein	1	Anwendung nur in spannungsfreien Anlagen		
7	6.2.4	BC-Löschpulver ⁵⁾ (Flammbrandpulver)	nein	ja	ja	nein	1	3	4	5
8	6.2.5.2	CO ₂	nein	ja ³⁾	ja ³⁾	nein	1	3	4	5
9	6.2.6.3	Halone ⁶⁾	nein	ja	ja	nein	1	3	4	5

Gefahrenhinweise und Verwendungsbeschränkungen:

In den Zeilen 1 und 2 gelten die Werte nur für Strahlrohre CM gemäß ÖNORM F 2190

¹⁾ Nur für brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55°C

²⁾ Allenfalls in Sonderfällen

³⁾ Eignung für Brandklasse wird durch Düse bestimmt
B.....CO₂-Schnee oder -Nebel; C.....CO₂-Gas

⁴⁾ Ausgenommen ist der Einsatz typgeprüfter und für die Verwendung in Niederspannungsanlagen zugelassener Löschgeräte bei einem Abstand von 1 m

⁵⁾ Bei Hochspannung nur in trockenen Anlagen

⁶⁾ Für andere Löschgase sind die Angaben der Hersteller zu beachten

⁷⁾ Wird bei Strahlrohren CM gemäß ÖNORM F 2190 ein Fließdruck von 5 bar überschritten, sind die gegebenen Mindestabstände um zusätzliche 2 m zu vergrößern.

⁸⁾ Einsatzkräfte können durch Spannungsverschleppung, in Folge von an unter Spannung stehenden Teilen anhaftenden Schaum und einen damit in Verbindung stehenden Schaumteppich, gefährdet werden.

⁹⁾ Ist im Sonderfall die Verwendung von Strahlrohren BM gemäß ÖNORM F 2190 (Mundstückdurchmesser 16 mm, Düsendurchmesser 22 mm) nicht zu vermeiden, so erhöhen sich die in Tabelle 4, Zeile 2, genannten Mindestabstände um 5,0 m mit Mundstück bzw. 10 m ohne Mundstück. Dies ist jedenfalls zwischen Feuerwehr und Betreiber abzusprechen.

7 Maßnahmen nach dem Brand

7.1 Beim Betreten der Brandstelle ist besondere Vorsicht erforderlich.

7.2 Es besteht die Gefahr, dass vorhandene Metallteile unter Spannung stehen können, also nicht nur elektrische Leitungen und Geräte, sondern auch metallene Rohrleitungen, Dachrinnen oder Drahtzäune, sofern sie mit einem unter Spannung stehenden Teil in Berührung stehen.

7.3 Nach dem Brand ist der Brandraum zu lüften, bevor Personen ohne Atemschutz den Raum betreten, wobei zu vermeiden ist, dass sich giftige und korrosive Zersetzungsprodukte im Gebäude ausbreiten. Unbefugte Personen dürfen die Brandstelle nicht betreten.

Besteht Verdacht, dass Personen mit giftigen Zersetzungsprodukten in Kontakt gekommen sind, müssen sie unverzüglich ärztlicher Betreuung zugeführt werden.

7.4 Bei der Verbrennung von Kunststoffen (z. B. PVC) oder PCB-haltigen Betriebsmitteln oder wenn SF₆-Anlagen in Brandeinwirkung geraten, können toxische und aggressive Gase, Säuren und Rückstände entstehen.

7.5 Auf Gefahren im Zusammenhang mit der Verwendung von Ionisations-Rauchmeldern (Radioaktivität) ist Bedacht zu nehmen.

7.6 Unter Spannung stehende elektrische Anlagenteile sind gegen direktes Berühren und gegen gefährliche Annäherung zu sichern.

7.7 Löschpulver oder Löschschaum auf Isolatoren von in Betrieb befindlichen und von wieder in Betrieb zu nehmenden Anlagenteilen sind möglichst rasch zu beseitigen.

7.8 Die Wiederinbetriebnahme der elektrischen Anlage darf nur durch eine Elektrofachkraft des Betreibers vorgenommen werden.

Literaturhinweise

ÖNORM EN 3-8, *Tragbare Feuerlöscher – Teil 8: Zusätzliche Anforderungen zu EN 3-7 an die konstruktive Ausführung, Druckfestigkeit, mechanische Prüfungen für tragbare Feuerlöscher mit einem maximal zulässigen Druck kleiner gleich 30 bar*

ÖNORM EN 3-9, *Tragbare Feuerlöscher – Teil 9: Zusätzliche Anforderungen zu EN 3-7 an die Druckfestigkeit von Kohlendioxid-Feuerlöscher*

ÖNORM EN 3-10, *Tragbare Feuerlöscher – Teil 10: Festlegungen für die Bestätigung der Konformität tragbarer Feuerlöscher nach EN 3-7*

ÖNORM EN 615, *Brandschutz – Löschmittel – Anforderungen an Löschpulver (nicht für Löschpulver der Brandklasse D)*

ÖNORM EN 1568 (alle Teile), *Feuerlöschmittel – Schaummittel*

ÖNORM EN 1866 (alle Teile), *Fahrbare Feuerlöscher*

ÖNORM EN 1869, *Löschdecken*

ÖNORM F 1040, *Wiederverwendbare Löschdecken – Anforderungen, Prüfungen*

OVE E 8351, *Erste Hilfe bei Unfällen durch Elektrizität*

ÖVE/ÖNORM E 8383, *Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV*

OVE EN 50122-1, *Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – Elektrische Sicherheit, Erdung und Rückleitung – Teil 1: Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag*

ÖVE/ÖNORM EN 50341 (alle Teile), *Freileitungen über AC 45 kV*

ÖVE/ÖNORM EN 50423 (alle Teile), *Freileitungen über AC 1 kV bis einschließlich AC 45 kV*

ÖVE/ÖNORM EN 61936, *Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV*

ÖVE L 1, *Errichtung von Starkstromfreileitungen bis 1000 V*

DIN 14366, *Tragbare Schaumstrahlrohre PN 16*

DIN VDE 0132 (VDE 0132), *Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen*

BGBI. Nr. 227/1969, *Strahlenschutzgesetz, idgF*

BGBI. Nr. 576/1990, *Verbot von Halonen*

BGBI. II Nr. 77/2000, *Halonbankverordnung*

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen im elektrotechnischen Bereich Anforderungen an Produkte, Anlagen, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig (ausgenommen gesetzlich verbindliche Normen), aber naheliegend, da Normen den aktuellen Stand der Technik dokumentieren: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene – sowie die Kompetenz des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE) und seiner Referenten.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Um zuverlässig über Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet der Österreichische Verband für Elektrotechnik gemeinsam mit der Austrian Standards plus GmbH den Norm-Anwendern zahlreiche und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Kontakt

Weitere Informationen über Dienstleistungen und Angebote des OVE bietet Ihnen:

OVE Normung

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9

1010 Wien

E-Mail: ove@ove.at

Internet: www.ove.at

Tel.: +43 1 587 63 73

Fax: +43 1 587 63 73-99